Cómo contrata el Estado los servicios funerarios: muestreo y clustering en SECOP, 2020–2025

Edward Mora[1], Natalia Carrero[1], Harold Funeme[1]

[1] Universidad Santo Tomás, Pregrado en Estadística

Contexto

Alcaldías, gobernaciones, hospitales públicos y empresas de servicios públicos contratan con funerarias, cementerios y entidades sin ánimo de lucro el servicio funerario de población vulnerable, víctimas y cuerpos no identificados. En SECOP **no hay un código que identifique estos contratos**: el UNSPSC se diligencia mal y buscar por palabras trae sobre todo ruido.

Por qué medirlo. Es un gasto público anual que hoy no se puede filtrar ni vigilar en SECOP. La contratación pública ya se estudia con microdatos (Fazekas y Kocsis, 2020), pero no existía una medición del mercado funerario público que corrigiera el error de clasificación.

Objetivos

Objetivo general: caracterizar cómo contrata el Estado colombiano los servicios funerarios en SECOP I y II, 2020–2025.

Objetivos específicos

- **Identificar** los contratos funerarios entre 39.870 candidatos.
- **Estimar** el valor del mercado y su incertidumbre.
- **Modelar** qué se asocia al valor de un contrato y en qué meses se contrata.
- **Agrupar** las formas de contratar y comprobarlas con valor, territorio y proveedores.

Metodología

1. **ETL:** API de SECOP I y II; 39.870 candidatos por palabra clave o UNSPSC, deduplicados y en pesos de 2025.
2. **Muestreo estratificado:** 400 contratos en 9 estratos, pesos $w_h = N_h/n_h$, Horvitz-Thompson ($\hat{p} = \sum w_k y_k / \sum w_k$) e intervalos de Wilson.
3. **Medición:** etiquetado doble (κ de Cohen) y clasificador TF-IDF con regresión logística; otro modelo lo reemplaza solo si su IC del F1 queda entero por encima.
4. **Estimador de diferencia** del total, $\hat{T} = \sum_U \hat{y}_k + \sum_h \frac{N_h}{n_h} \sum_{s_h} (y_k - \hat{y}_k)$, con bootstrap estratificado.
5. **Modelos** del log del valor (lineal, mixto, gamma, cuantiles) y del conteo mensual (binomial negativa). Normalidad de residuos: $|\text{asimetría}| \leq 1$ y curtosis ≤ 3.
6. **ACM y HCPC**; estable si su Jaccard medio es $\geq 0{,}75$.

Muestreo y medición

0,683
κ de Cohen entre revisores: sustancial, bajo el umbral fijado de 0,70.

0,956
F1 del clasificador en validación externa (IC 95 %: 0,908–0,996).

4,70
Efecto de diseño de Kish: los 400 contratos rinden como 85.

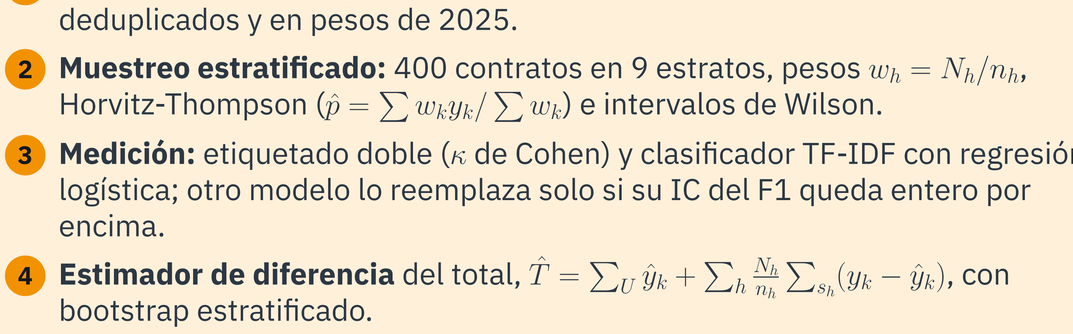


Figura 1. Proporción funeraria por estrato en la muestra de 400. En total, $\hat{p} = 10{,}5$ % (IC 95 %: 10,0–11,1): uno de cada diez candidatos

Resultados

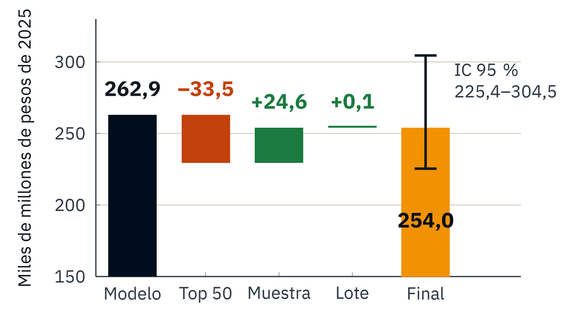


Figura 2. Del modelo al estimador de diferencia

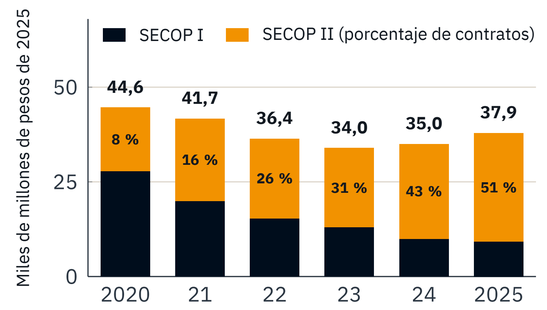


Figura 3. Valor anual por plataforma

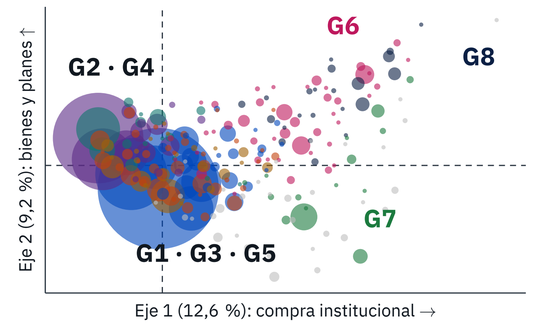


Figura 4. Plano del ACM: ocho grupos estables (burbuja: igual perfil)

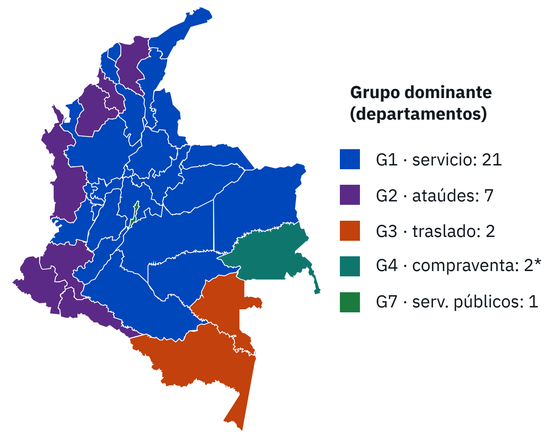


Figura 5. Grupo dominante por departamento (V de Cramér 0,34). *Uno es San Andrés

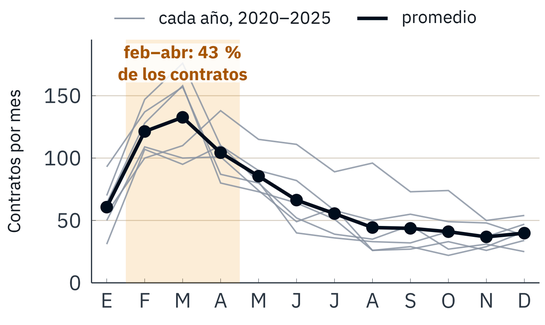


Figura 6. Contratos por mes

Tabla 1. Efectos sobre el valor con igual signo y $p < 0{,}05$ en los tres modelos

Frente a	Mediana	Mixto	Gamma
Selección abreviada	×4,97	×3,28	×3,51
Gobernación	×1,94	×2,50	×2,39
SECOP II	×1,61	×1,27	×1,26

Frente a mínima cuantía, alcaldía y SECOP I; 3 de 21 efectos. La modalidad depende de la cuantía por ley.

Conclusiones

- Entre 2020 y 2025 el Estado gastó en servicios funerarios unos **254 mil millones de pesos de 2025** (IC 95 %: 225–305), unos 42 mil millones al año.
  Fuente: SECOP I y II (Colombia Compra Eficiente) y muestra etiquetada de 400 contratos; IPC del DANE.
- El contrato promedio sube de 42 a 55 millones **sin encarecerse**: en SECOP I se mantiene (28 a 27) y en SECOP II baja (203 a 82); sube porque la contratación migró a SECOP II.
  Fuente: SECOP I y II, 4.985 contratos funerarios.
- Las alcaldías firman 9 de cada 10 contratos y contratan de dos formas según la región; de febrero a abril se firma el 43 % de los contratos.
  Fuente: SECOP I y II; Marco Geoestadístico Nacional del DANE.
- **Límites:** $\kappa = 0{,}683 < 0{,}70$, residuos del valor con colas pesadas y grupos que se separan en ejes que el plano no muestra.

Referencias

- Fazekas, M., y Kocsis, G. (2020). Uncovering high-level corruption: Cross-national objective corruption risk indicators using public procurement data. *British Journal of Political Science, 50*(1), 155–164.
- Särndal, C.-E., Swensson, B., y Wretman, J. (1992). *Model assisted survey sampling*. Springer.
- Husson, F., Lê, S., y Pagès, J. (2011). *Exploratory multivariate analysis by example using R*. Chapman & Hall/CRC.

Referencias y Fuentes

Investigación y Código

SIMPOSIO Statistical DATAPULSE

Simposio de la Facultad de Estadística · Universidad Santo Tomás
Bogotá, 11 y 12 de noviembre de 2026

CONTACTO
edwardmora@usantotomas.edu.co
nataliacarrero@usantotomas.edu.co
haroldfuneme@usantotomas.edu.co